

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



JAPORÃ - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	16
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	19
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	19
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	20
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	21
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	22
4.8. LIMPEZA URBANA	23
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	26
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	26



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	26
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. RECEITAS.....	28
6.1.2. Transferências Federais.....	29
6.1.3. Transferências Estaduais.....	29
6.1.4. Receitas Próprias	30
6.1.5. DESPESAS.....	30
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	38
9.3. UNIDADE DE TRIAGEM	39
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	39
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD.	11
Figura 2 - Carreta tipo reboque utilizada para coleta de recicláveis.	13
Figura 3 - UTR municipal de Japorã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 4 - Mesa separadora de resíduos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	16
Figura 6 - Detalhe do contêiner de RSD.	17
Figura 7 - Área de transbordo de RSD.	17
Figura 8 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	18
Figura 9 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	18
Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	19
Figura 11 - Resíduos de Construção Civil.	19
Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana.	19
Figura 13 - Antigo vazadouro a céu aberto atualmente recuperado.	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Japorã-MS.	25
Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Japorã-MS.	25
Gráfico 3 -Distribuição das Receitas municipais de Japorã média de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4 -Discriminação das Receitas municipais de Japorã.	29
Gráfico 5 : Composição das Despesas municipais de Japorã média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6 : Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Japorã.	32
Gráfico 7 : Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Japorã.	32
Gráfico 8 -Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Japorã-MS.	34

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Japorã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Japorã-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Japorã-MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Japorã-MS.	11
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	13
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Japorã-MS.	14
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Japorã - MS.	17
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	22
Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	24
Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	26
Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Japorã-MS nos anos de 2019 a 2021.	27
Tabela 13 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	33
Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Japorã-MS.	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Japorã - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 29 de junho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

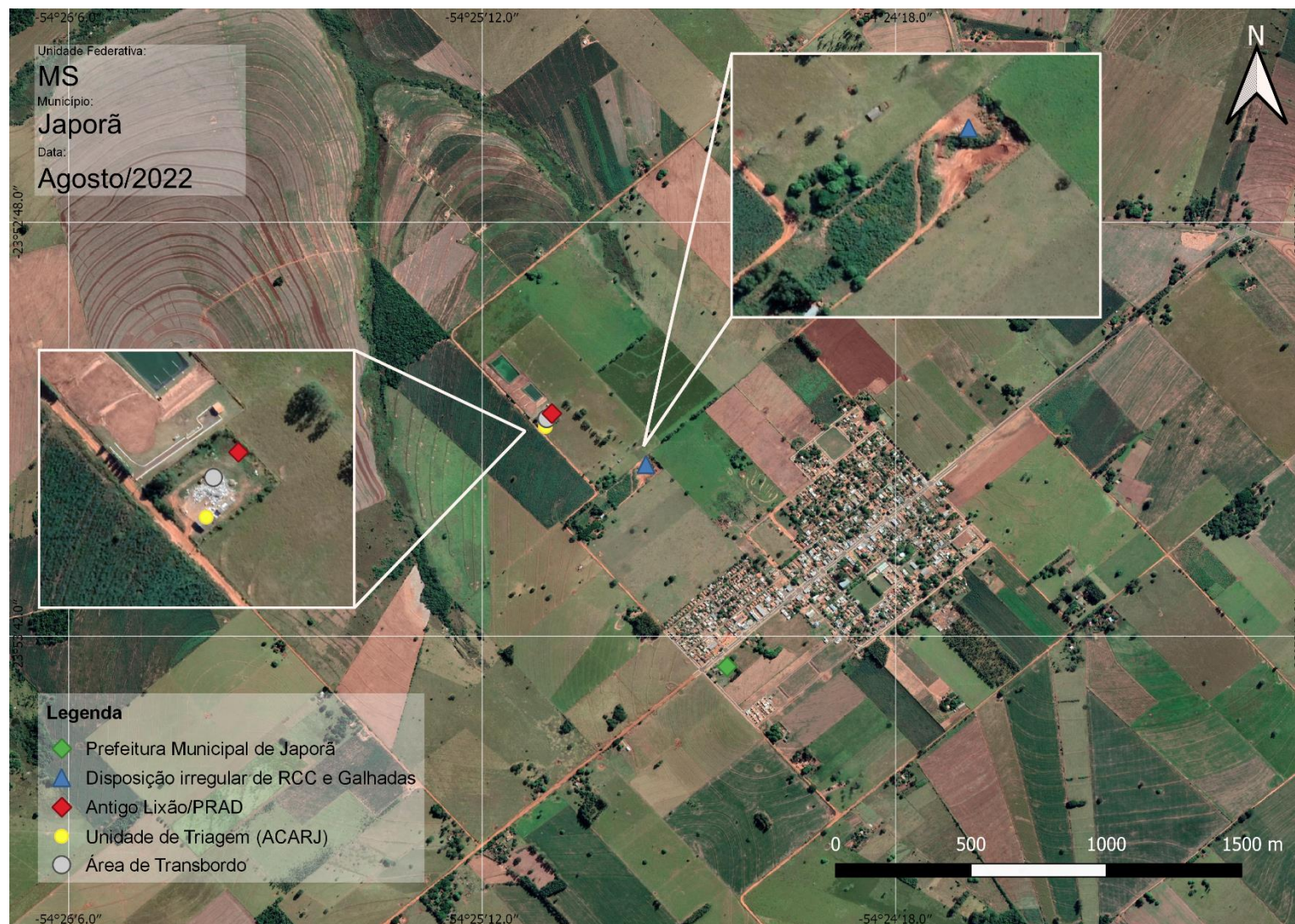
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Japorã-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Japorã-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21 K, 763590 m E, 7354862 m S
02	Unidade de Triagem de Resíduos (ACARJ)	21 K, 762936 m E, 7355838 m S
03	Área de Transbordo de Resíduos	21 K, 762942 m E, 7355870 m S
04	Antigo Lixão (Área com PRADE-RS)	21 K, 762961 m E, 7355890 m S
05	Antiga Área de Disposição de RCC e RLU	21 K, 763305 m E, 7355679 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Japorã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Japorã-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Paulo Cesar Franjotti
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	9.372
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	2.056
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, instituído em 2014
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, instituído em 2016
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Japorã-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Japorã-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017-2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGRI	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar e Operar a Unidade de Compostagem.	2018
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017-2035
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados no Aterro Sanitário existente.	<i>Prazo dependente da vida útil do aterro sanitário</i>
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área de disposição irregular	Implantar Aterro de Reserva de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área de disposição irregular	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes.	2017
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados na ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	<i>Depende da Implantação e/ou operação da ETA e ETE no município</i>
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados na ETA do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Duas áreas: Lixão e local de disposição irregular de RCC, RLU e RV	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal".	2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e executar 100% das ações previstas no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para área do lixão.	2015-2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado	<i>Por depender de outras ações, esta meta não teve prazo específico definido.</i>
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Japorã-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa M ALVES SERVIÇOS EIRELI - ME, sob o Contrato nº 29/2018. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta tanto na área urbana quanto no distrito de Jacareí. A área rural também é atendida pelo serviço, que é realizado na forma de coleta em pontos determinados. De acordo com notas fiscais e medições compiladas por esta equipe técnica, o custo médio despendido com o referido contrato é de R\$ 12.839,30/mês. A tabela 4 resume o custo mensal do município de Japorã-MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Coleta convencional de RSD	Indireta (M ALVES SERVIÇOS EIRELI-ME)	R\$ 12.839,30
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 12.839,30

Durante a visita técnica, foi possível registrar o veículo utilizado pela prestadora para a coleta dos RSD, conforme demonstrado na Figura 1.



Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Japorã-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Japorã-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	27,46
Geração per capita de RSD (kg/hab.dia)	0,45
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Utilitário (F4000)
Idade do caminhão (anos)	17
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (kg)	6.800
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	2
Número de Garis	13
Porcentagem de Insalubridade	-
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	2
Coleta nos Distritos/Zona Rural (dias por semana)	2
Nº de habitantes/caminhão	2.056
Nº habitantes/gari	158
Tonelada mensal de RSD/gari	1,8
Tonelada diária de RSD/gari	0,06
Proporção de Habitantes Atendidos	100%

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 12.839,30
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 545,54
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 6,24
Geração de RSD (ton./mês)	27,46

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado pela empresa M ALVES SERVIÇOS EIRELI - ME na prestação do serviço possui 17 anos. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. Adicionalmente, o caminhão utilizado para a coleta convencional não é adequado para a realização do referido serviço, sendo de carroceria aberta. Esse modelo não é recomendado, pois apresenta carroceria com altura elevada dificultando para os garis a disposição dos resíduos sobre ela.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Japorã - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Japorã – ACARJ. Segundo apurado com a prefeitura municipal, a coleta de recicláveis é realizada 2 vezes na semana nos bairros e no centro do município, além de também haver coleta nos distritos e zona rural 1 vez na semana. Para a realização do serviço de coleta, a associação utiliza carro próprio e uma pequena carreta do tipo reboque (Figura 2), além de dispor de uma equipe formada por 2 garis e 1 motorista.



Figura 2 - Carreta tipo reboque utilizada para coleta de recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

O custo médio do serviço de coleta e triagem de recicláveis, segundo levantado durante a visita técnica ao município, é de R\$ 3.156,25/mês, que contempla o pagamento à associação de catadores ACARJ. Os principais aspectos operacionais inerentes à coleta seletiva no município de Japorã-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Custo despendido com a Coleta Seletiva	R\$ 3.156,25
Valor habitante/mês	R\$ 1,54
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de veículos	1
Tipo do veículo	Reboque
Equipe da coleta	1 motorista e 2 associados
Frequência de coleta (dias da semana)	2
Cobertura de Coleta	100%
O município possui coleta seletiva?	Sim

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

No município de Japorã-MS existe uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), no mesmo local da área de transbordo, onde a associação ACARJ realiza a triagem do material. Porém, durante visita técnica, ficou constatado a que não existe fornecimento

de energia elétrica no local, o que acaba prejudicando a triagem dos resíduos. As Figuras 3 e 4 apresentam a estrutura da UTR municipal.



Figura 3 - UTR municipal de Japorã-MS.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 - Mesa separadora de resíduos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A prefeitura municipal auxilia a associação realizando o pagamento de R\$ 750,00 por tonelada coletada e triada (esse valor compõe o custo da coleta citado no item 4.2). Além disso, cede o local de triagem, paga a tarifa de água e arcará com a tarifa de energia elétrica quando a ligação da unidade consumidora for devidamente realizada. A associação conta com 7 associados e atua com CNPJ emitindo notas fiscais de venda que é realizada para recicladoras intermediárias. Os materiais, em sua maioria, são enviados para Mundo Novo e Itaquiraí com regularidade trimestral. Além de receber os materiais oriundos da coleta seletiva porta-a-porta, a associação recebe materiais recicláveis de grandes geradores do município.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem realizada em Japorã-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Japorã-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ruim (atualmente sem energia)
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Sem equipamentos atualmente
Local de triagem dos resíduos	Galpão na área do transbordo

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação ACARJ
Número de recicladores	7
Número de habitantes urbano/reciclador	294
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Itaquiraí e Mundo Novo
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	4,0
Frequência de venda do material coletado	Trimestralmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	7,2
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.800,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Japorã-MS produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

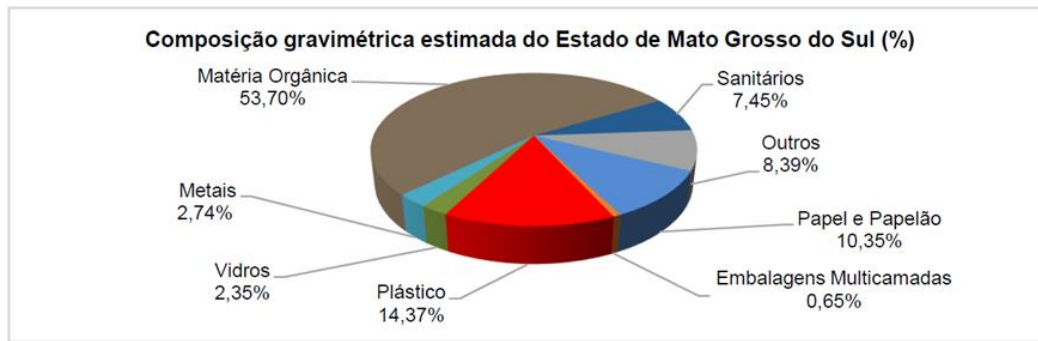


Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Japorã-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Japorã-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Japorã-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental Ltda, situado no município de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário e transporte até o aterro sanitário é realizada pela empresa Oca Ambiental Ltda, sob o Contrato n° 16/2021. De acordo com as medições apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de **R\$ 11.172,17/mês**. As Figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica exibem o transbordo dos RSD em Japorã-MS.



Figura 6 - Detalhe do contêiner de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7 - Área de transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Como pode ser notado nas Figuras 6 e 7, a área de transbordo de Japorã-MS carece de rampa de acesso e estrutura de cobertura. Esse fato permite a exposição dos resíduos a intempéries ambientais, logo, nos períodos de chuva, pode haver sobrepeso no transporte até o aterro sanitário, dado o excesso de água retido nos resíduos. Ainda, verifica-se que a operacionalização do serviço de transbordo se mantém passível de melhorias, uma vez que existe certa quantidade de resíduos no entorno do contêiner. Porém, conforme informado pela equipe da Prefeitura, uma área de transbordo e triagem, dotada das estruturas necessárias para melhor manejo dos resíduos está em processo de licenciamento. A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Japorã-MS.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Japorã -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município situado onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	OCA Ambiental S/A
Empresa Responsável Transporte	OCA Ambiental S/A
Existe Balança no Município?	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim (sem rampa e cobertura)
Distância até o Aterro Sanitário (km)	550 km
Custo DF (ton.)	R\$ 406,89

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo DF (mês)	R\$ 4.083,75
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,0
Custo Transporte (ton.)	R\$ 258,16
Custo Transporte (km)	R\$ 12,89
Custo Transporte (mês)	R\$ 7.088,42
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 3,45
Custo Total (ton.)	R\$ 665,05
Custo Total (mês)	R\$ 11.172,17
Custo Total (hab./mês)	R\$ 5,43
N°. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica(kg/m ³)	780
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	27,46

Conforme descrito na tabela 8, o município de Japorã-MS tem destinado, em média, **27,46** toneladas/mês de resíduos para o aterro sanitário da Oca Ambiental Ltda, perfazendo uma geração per capita de 0,45 kg/hab.dia. Tal valor é condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD. Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016 com a situação atual, verifica-se que o município manteve a destinação final adequada dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 8, 9 e 10.



Figura 8 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 9 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

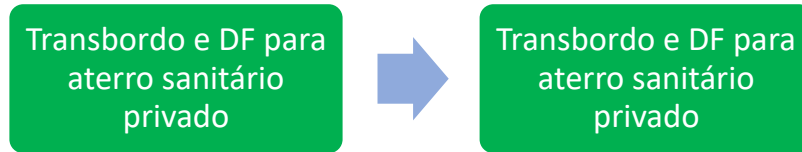


Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações obtidas durante a visita técnica, parte dos resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes que não são utilizados para manutenção de estradas vicinais, são dispostos em uma área do município de coordenadas S 7355679 m. e E. 763305 m (Zona 21). Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (RLU), oriundos dos serviços de varrição, capina e poda, também são dispostos de maneira inadequada na mesma área, conforme mostram as Figuras 11 e 12.



Figura 11 - Resíduos de Construção Civil.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)³ que o município de Japorã-MS possuía duas áreas consideradas passivo ambiental, sendo um

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

vazadouro a céu aberto, localizado nas coordenadas S 7355852.56 m. e E 762953.87 m. (Zona 21), além de uma área específica de disposição irregular dos resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definida pela coordenada S 7355662.89 m. e E 763309.83 m. (Zona 21).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas para o levantamento da situação atual, onde verificou-se que o antigo vazadouro a céu aberto se encontra isolado, em processo de recuperação, conforme mostra a Figura 13. A área de disposição irregular de RCC identificada no relatório do MPMS, continua a ser utilizada para a disposição de RCC e RLU, conforme já demonstrado no item 4.5.2. Dessa forma, o município de Japorã permanece com as duas áreas caracterizadas como passivo ambiental.



Figura 13 - Antigo vazadouro a céu aberto em processo de recuperação.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), existe um processo relativo a Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (n. 2015-050688/TEC/AA-0731). Conforme consta no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), foi emitida uma Autorização

Ambiental (AA n. 03/2017). Nesse sentido, nota-se que a Prefeitura Municipal solicitou a Renovação desta Autorização Ambiental em outubro de 2019 (processo n. 71/404104/2019). De acordo com o Parecer Técnico sobre o processo de renovação, das ações propostas no PRADRS já foram realizadas: o revolvimento para acesso aos resíduos, o carregamento dos resíduos existente à época em veículos especializados com envio para aterro sanitário (OCA Ambiental, Dourados-MS) e a conformação do terreno. Em consequência, o pedido de Renovação da AA foi deferido sendo solicitadas as seguintes complementações: Execução de poços de sondagem com sentido fluxo de água, levantamento da coluna de resíduos e Plano de Automonitoramento.

Como o município permanece com a área de disposição irregular de galhadas (RLU) e RCC, reforça-se à administração a necessidade da disposição adequada desses resíduos e também do protocolo e execução de PRADRS junto ao IMASUL para essa segunda área identificada no item 4.5.3.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Japorã-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Japorã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Japorã não estava em construção, e, portanto, não havia ainda a geração de lodo.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Japorã, atualmente em operação, também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA), uma vez que o abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e o armazenamento feito em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Japorã-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Japorã - MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda sob o Contrato nº 27/2017. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de **R\$ 2.750/mês**.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 locais públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente (kg)	90
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico e posterior disposição final em aterro sanitário
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana (LU) no município de Japorã é realizado de forma indireta, por meio da empresa terceirizada M ALVES SERVIÇOS EIRELI – ME, sob os Contratos nº 29/2018 (firmado com a Secretaria de Infraestrutura, Esporte e Educação), nº 30/2018 (firmado com a Secretaria de Assistência Social), e nº 31/2018 (firmado com a Secretaria de Saúde). O custo total despendido pela administração com os três contratos supracitados é de **R\$ 77.374,39/mês**.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Japorã-MS compreendem: varrição manual, capina manual, pintura de meio-fio e poda de árvores.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 12.839,30	R\$ 6,24
b. Coleta Seletiva e Triagem de Recicláveis	Associação de Catadores	R\$ 3.156,25	R\$ 1,54
c. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 11.172,17	R\$ 5,43
d. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.750,00	R\$ 1,34
e. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 77.374,39	R\$ 37,63
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c) =		R\$ 27.167,72	R\$ 13,21
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e) =		R\$ 107.292,11	R\$ 52,18

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos à esta equipe técnica, que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 27.167,72/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 13,21/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Japorã - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 107.292,11/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 52,18/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana, representando **72,1%** da despesa mensal.

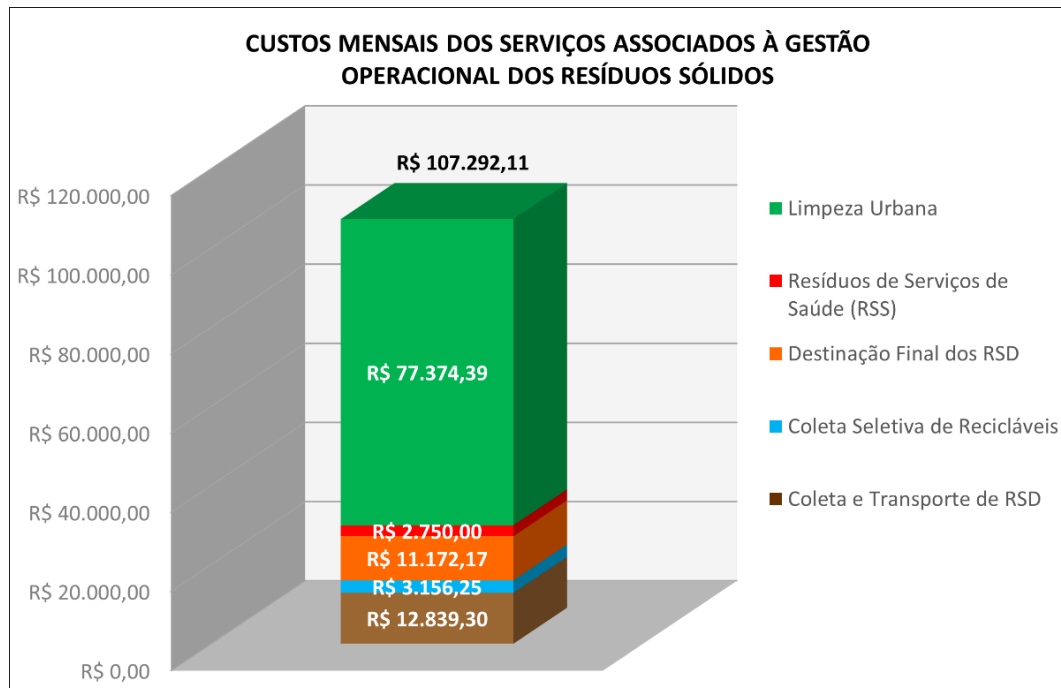


Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Japorã-MS.

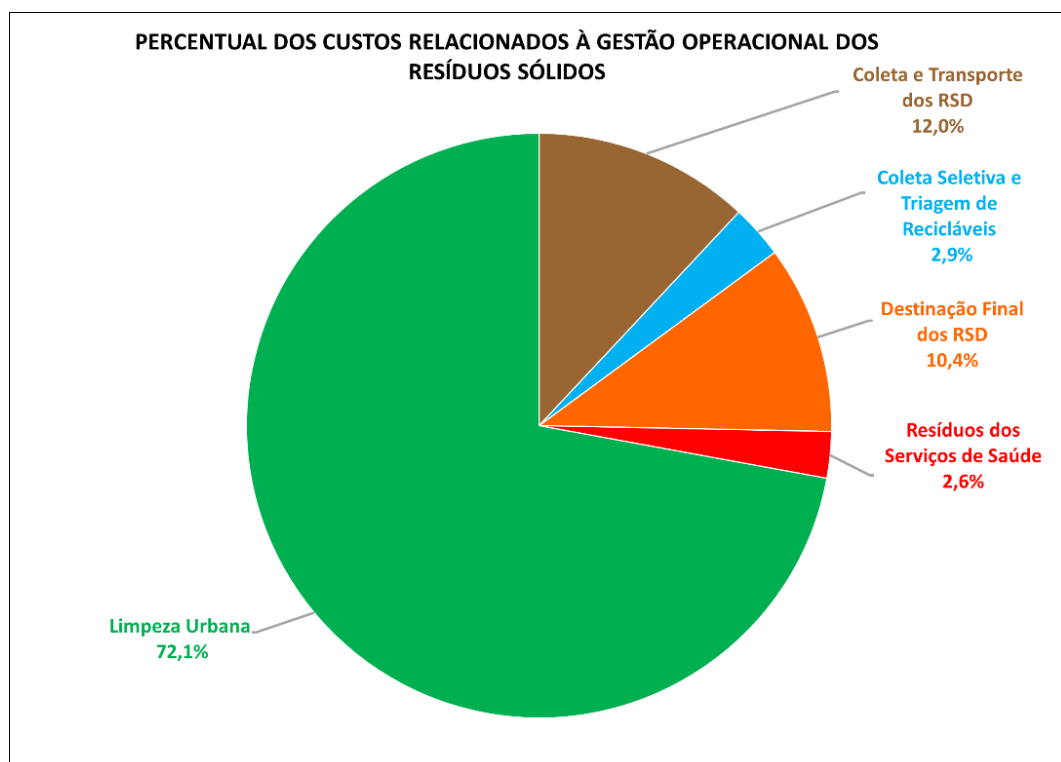


Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Japorã-MS.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Japorã-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. O município de Japorã - MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 277.894,53/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 3.334.734,36/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	37%	R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	63%	R\$ 2.109.472,12	R\$ 175.789,34

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 3.334.734,36	R\$ 277.894,53

Os índices do ICMS Ecológico do município de Japorã-MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Japorã-MS nos anos de 2020 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2020	0,0016	0,0024	0,0044	0,0085
2021	0,0020	0,0026	0,0052	0,0097

Conforme demonstrado na tabela 12, o município de Japorã - MS pontuou em todos os quesitos da componente RSU no ano de 2020, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pela atualização do PMGIRS e da continuidade dos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos RSD. O mesmo ocorreu no ano de 2021.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Japorã, se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

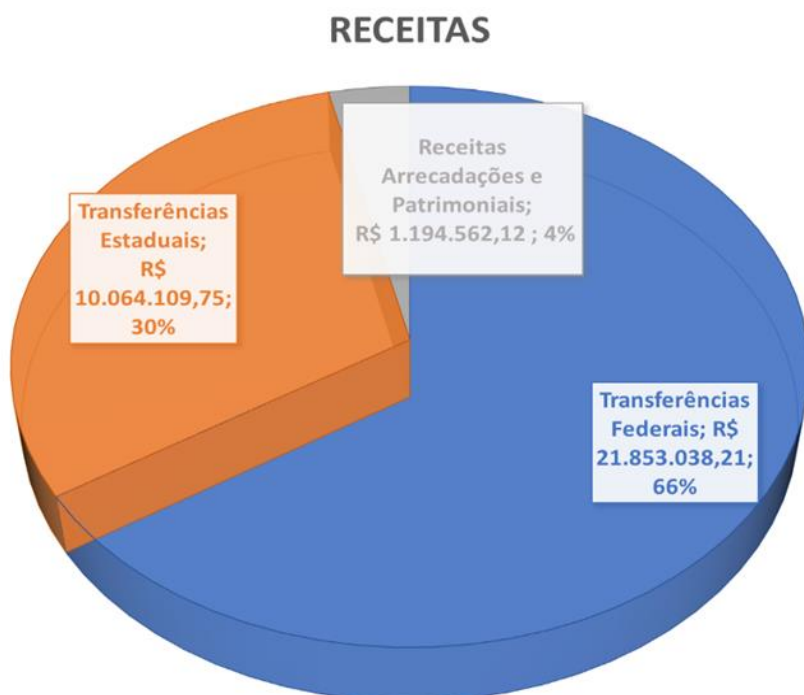


Gráfico 3-Distribuição das Receitas municipais de Japorã média de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Japorã (66%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 4% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

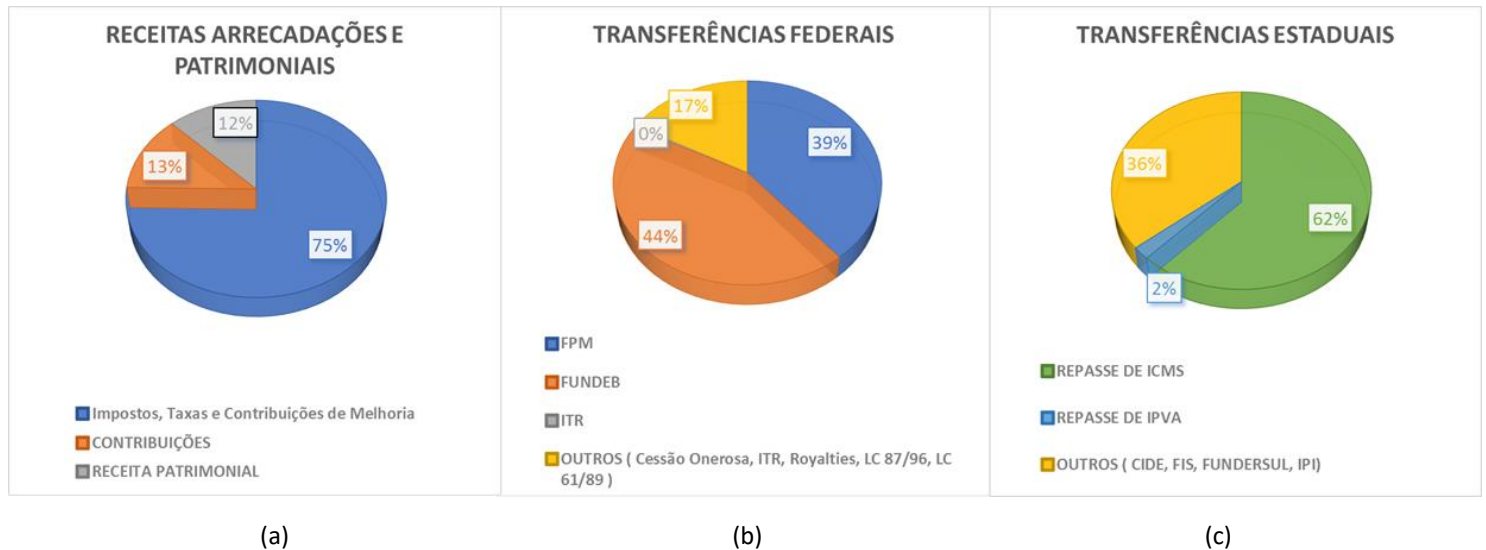


Gráfico 4-Discriminação das Receitas municipais de Japorã.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Japorã as maiores transferências são do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, correspondentes a 44% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Japorã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 62% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Japorã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (34%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	75%
IPTU	9%
ISS	34%
ITBI	9%
IRRF	21%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	12%
RECEITA PATRIMONIAL	12%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (45,38%), Saúde (15,80%), Administração (14,89%), e Urbanismo (9,48%), que correspondem a 85,55% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 10ª dessa lista, constituindo aproximadamente 0,34% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados, ao menos em parte, para a função pública de Gestão Ambiental, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que existam partes que tenham sido atribuídas a outras funções também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

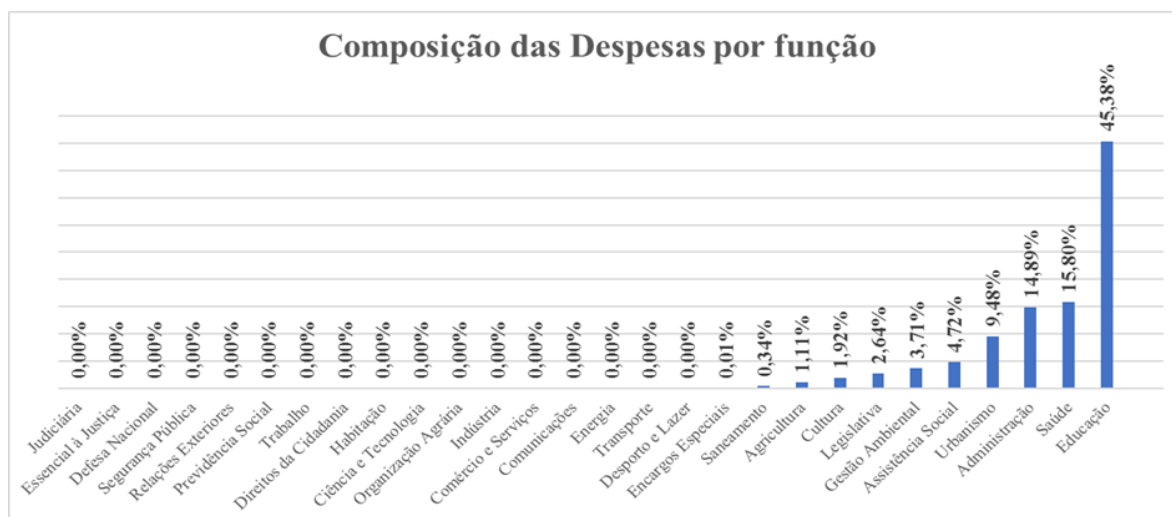


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Japorã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. É possível observar aumento progressivo das receitas e despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

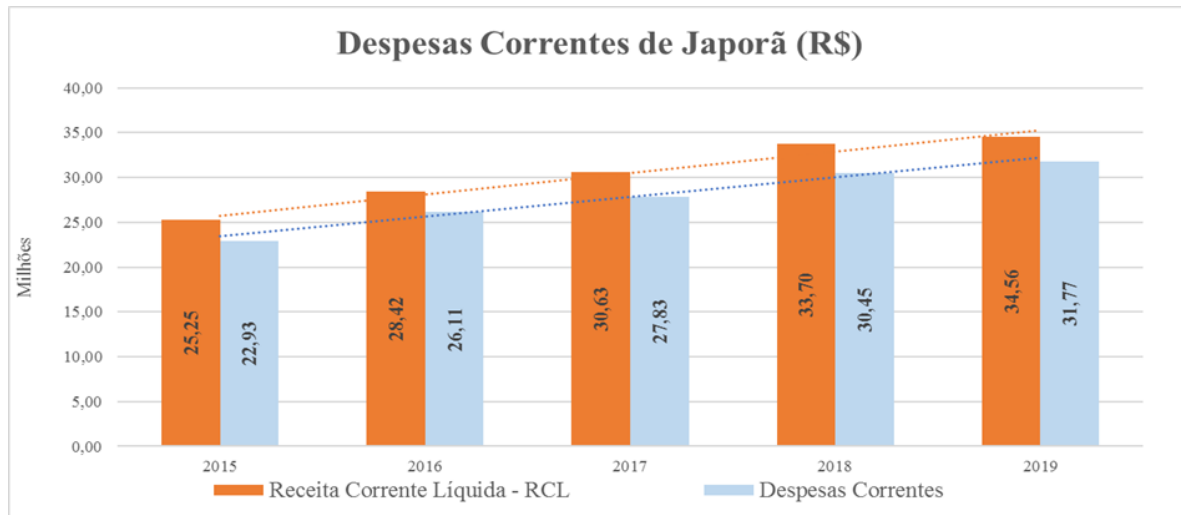


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Japorã.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Japorã apresentou balanço positivo e estável durante todo o período.

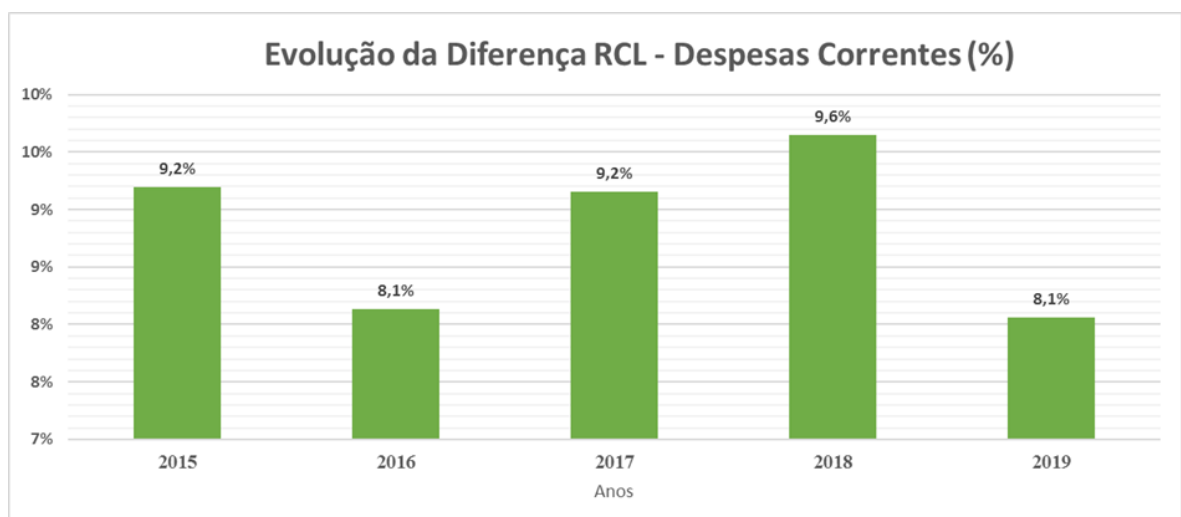


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Japorã.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Japorã também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 66% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e o Gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Japorã - MS no ano de 2021 para devida execução dos serviços susomencionados.

Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 154.071,60	R\$ 12.839,30	R\$ 6,24
	Coleta Seletiva e Triagem de Recicláveis	R\$ 37.875,00	R\$ 3.156,25	R\$ 1,54
	Destinação Final de RSD	R\$ 134.066,09	R\$ 11.172,17	R\$ 5,43
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 326.012,69	R\$ 27.167,72	R\$ 13,21
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19	R\$ 49,66

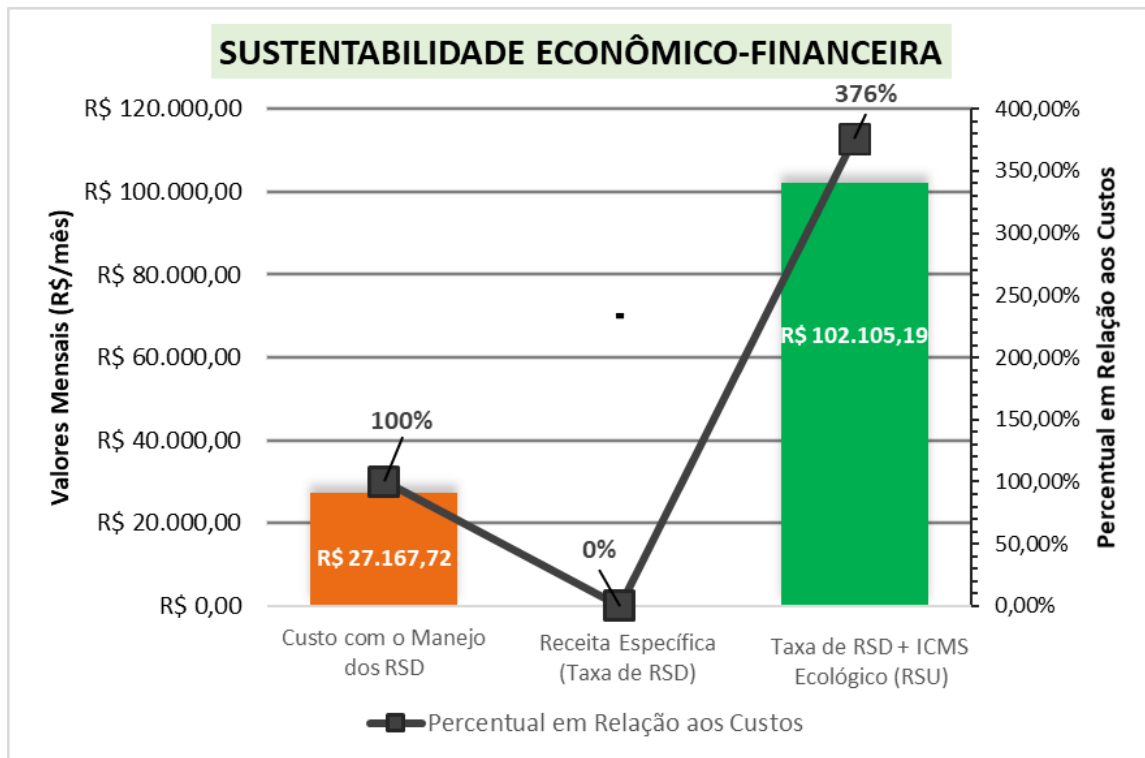


Gráfico 8-Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Japorã-MS.

Conforme pode ser observado no Gráfico 8, como não existe cobrança específica para o manejo de resíduos sólidos, o município de Japorã não apresenta sustentabilidade econômico-financeira relacionada ao serviço. Para efeito de comparação, caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU) seria suficiente para subsidiar integralmente a despesa mensal com o manejo dos RSD. Dessa forma, o município apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 3.813.784,56/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 2,81% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimento Administrativo: 09.2018.00003300-6 de 30/08/2018.

1.1 Objeto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil 02/2015, entre o Ministério Público e o Município de Japorã/MS, pelo qual este assumiu compromissos.

1.2 Andamento atual: Arquivado.

2.1 Procedimento Judicial: não existe.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 02/2015 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Japorã-MS.

Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Japorã-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	O não tratamento de eventuais pontos relativos à legislação de resíduos sólidos. (Cláusula 7ª)					
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	A coleta seletiva será implantada. (Cláusula 8ª)	10.08.2018		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017-2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente em estado precário (sem energia)	Sim	Implementar UTR. (Cláusula 9ª)	10.11.2018		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035	Em parte*
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar e Operar a Unidade de Compostagem.	2018	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017-2035	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Sim	Fontes de financiamento seja por impostos ou taxas. (Cláusula 16ª)	10.07.2018		Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico-financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos	2017	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados no Aterro Sanitário existente.	<i>Prazo dependente da vida útil do aterro sanitário</i>	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica + manutenção de estradas vicinais	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica	Não				"Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes."	2017	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da Implantação e/ou operação da ETA e ETE no município	Não
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário privado	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antigo Lixão em recuperação com PRADE. Segunda área continua com passivo	Sim	Promover algumas medidas mitigadoras do lixão municipal. (Cláusula 13 ^a)	10.08.2018		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal".	2015	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Sim para área do Lixão	Sim	Requerer o licenciamento ou autorização junto ao IMASUL do PRADE. (Cláusula 14 ^a)	10.06.2018		Elaborar e executar 100% das ações previstas no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para área do lixão.	2015-2019	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Sim	Sim	Licenciamento do aterro sanitário. (Cláusula 11 ^a)	10.08.2018		Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado	<i>Por depender de outras ações, esta meta não teve prazo específico definido.</i>	Sim

* Apesar da UTR municipal ser o local de triagem de recicláveis, não há fornecimento de energia elétrica no local, o que dificulta o trabalho dos triadores.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Japorã-MS.

9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nos estudos realizados, a disposição final de resíduos sólidos no município é feita de forma considerada ambientalmente adequada, por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro da empresa Oca Ambiental Ltda, localizado no município de Dourados-MS. Contudo, durante a visita desta equipe técnica, foi observado que a área do transbordo precisa de ações de melhoria. É necessária a implantação de estrutura de cobertura do contêiner estacionário, a fim de evitar que este fique exposto às diversas intempéries, como chuva e vento. Este fato pode levar à dispersão dos resíduos, e ainda, sobrepeso do material transportado ao aterro sanitário. Ainda, na área de transbordo de Japorã-MS, não existe rampa de acesso para os caminhões coletores, o que dificulta a disposição do resíduo no interior do contêiner. Além disso, foi observada a presença de resíduos espalhados no entorno do contêiner, o que pode, caso nenhuma ação de remediação seja tomada, caracterizar uma nova área de passivo ambiental. Dessa forma, frisa-se que a prefeitura municipal deve operacionalizar o serviço de transbordo de maneira mais eficiente.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No município de Japorã-MS não existe uma Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. UNIDADE DE TRIAGEM

Durante visita técnica observou-se que a Unidade de Triagem de resíduos encontra-se fora de operação por falta de fornecimento de energia elétrica no local. Em conversa com os responsáveis, foi informado a esta equipe técnica que a prefeitura municipal estava tentando resolver o problema junto à concessionária de energia que atende o local. Recomenda-se ao município que os esforços se mantenham para que a ligação de energia da unidade consumidora seja efetivada o mais rápido possível, pois a falta de energia elétrica causa perda de capacidade de triagem de resíduos recicláveis, dada a impossibilidade de utilização das prensas e demais equipamentos.

9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

Conforme já identificado neste relatório, o município de Japorã permanece com um local de disposição irregular de resíduos. A área em questão recebe os resíduos de limpeza urbana (RLU) e os resíduos de construção civil (RCC). Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação da área identificada após a devida disposição adequada dos resíduos lá dispensados.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX)

como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Japorã-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear as despesas de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Japorã-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS